



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Primeros auxilios médicos	Clave de Asignatura: C0039
Semestre: Sexto	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórica- Práctica
Créditos: 1.87	Requisito: OMI/STCW	Instalaciones: A, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
10	3	22	8	0	30

ESTRUCTURA DEL CURSO

ALCANCE

Proporcionar el conocimiento básico para garantizar la aplicación de los primeros auxilios médicos en cualquier buque mercante, plataforma marina y demás artefactos que requieran de tripulación de acuerdo a la sección A-VI/4 del Convenio STCW 2010.

OBJETIVO

Al término del curso, el participante será capaz de llevar a cabo las tareas, cometidos y responsabilidades, conforme a los requerimientos que se indican en la sección A-VI/4, tabla A-VI/4-1 del Convenio STCW pero no se limitan a:

1. Dispensar primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad a bordo.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Derivado de la importancia de prestar primeros auxilios médicos, los participantes deben haber completado el curso básico de Primeros Auxilios, habiendo cubierto el conocimiento, el entrenamiento y la instrucción básicos de seguridad.

CERTIFICACIÓN

Este curso cumple con los requerimientos de la tabla A-VI/4-1 del Convenio STCW y ha sido autorizado por la Administración Marítima Mexicana, el participante que haya cursado y aprobado exitosamente el curso se le expedirá su Constancia que ha contemplado la formación de "Primeros Auxilios Médicos".

REQUISITOS PARA INSTRUCTORES

El personal docente que impartirá el curso de Primeros Auxilios Médicos posee la competencia internacional necesaria para transmitir a los participantes las normas mínimas de competencia y para motivarlos a que desarrollen habilidades en la aplicación de los primeros auxilios médicos.

LIMITACIONES DEL CURSO

Los cursos están diseñados de acuerdo al tiempo, contenido programático y espacio, para grupos de 10 participantes con nivel de oficiales de la Marina Mercante y aprobación del curso de primeros auxilios básicos.

EQUIPOS Y MEDIOS DE ENSEÑANZA

Un aula con un pintarrón o equivalente es suficiente para las clases. Además, al hacer uso de materiales audiovisuales y del equipo para la demostración de la instrucción práctica, debe asegurarse de la disponibilidad del equipo apropiado. Finalmente, utilizando un ambiente casi de a bordo (buques o plataformas) se garantiza que algunos puntos del curso puedan ser más efectivos durante el entrenamiento.

AYUDAS DE APRENDIZAJE (A)

- A** Curso modelo OMI No. 1.14, primeros Auxilios Médicos.
- A1** Estructura del curso
- A2** Manual del Instructor
- A3** Ayudas Audiovisuales: video cintas, televisión, proyector de acetatos, etc.
- A4** Fotografías, ilustraciones, o representaciones de los accidentes aplicando los primeros auxilios a bordo de los buques.

CONTENIDO TEMÁTICO		
UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1 Referencia OMI/OIT R4 Sec. 17 Ap. 1. R1 Tabla A- VI/4-1	1. Acción inmediata. 2.0 Horas 1.1. Aspectos importantes de entrenamiento necesario para llevar a cabo las acciones inmediatas efectivas. 1.2. Primeros auxilios en el paciente inconsciente.	1. Describir cada uno de los pasos que se deben de Seguir durante él entrenamiento de las acciones inmediatas. 2. Demostrar su habilidad para llevar a cabo una acción inmediata dentro del área de trabajo. 1. Reconocer los signos del paciente en estado de inconsciencia. 2. Manejar en forma general al paciente inconsciente.
2 Referencia OMI/OIT R4. Sec. 17 Ap. 2	2. Botiquín de primeros auxilios. 1.5 Horas 2.1. Descripción del botiquín de Primeros Auxilios.	1. Describir las características y elementos que componen el botiquín de primeros auxilios. 2 Describir el contenido de un botiquín de Primeros Auxilios en un bote



	2.2. Uso correcto del equipo de Primeros Auxilios.	Salvavidas. 1. Enlista los lugares donde se localiza un botiquín de Primeros Auxilios. 2. Demostrar el uso de la caja de primeros auxilios en situaciones médicas apropiadas.
3 Referencia OMI/OIT R4. Sec. 17 Ap. 2	3. Estructura y funciones del organismo humano. 2.5 Horas 3.1. El cuerpo humano. 3.2. Estructuras del cuerpo humano. 3.3. Funciones de los órganos y sistemas que constituyen el cuerpo humano.	1. Explicar el concepto y las partes que constituyen al cuerpo humano. 2. Describir cada una de las funciones de los órganos y sistemas que constituyen el cuerpo humano 3. Describir cada una de las funciones de los órganos y sistemas que constituyen el cuerpo humano, de acuerdo al dibujo mostrado por el instructor.
4 Referencia OMI/OIT R4. Sec. 17 Ap. 2 y R6	4. Riesgos toxicológicos a bordo del buque. 3.5 Horas 4.1. Importancia de las regulaciones para el transporte de carga peligrosa a bordo de los buques. 4.2. Guía de Primeros Auxilios para uso en accidentes que involucren mercancía peligrosa.	1. Conocer la importancia de las regulaciones establecidas por el Código IMDG. 2. Identificar los síntomas y aspectos clínicos de envenenamiento. 3. Aplicar los primeros auxilios en caso de envenenamiento por ingestión, inhalación o contacto en la piel/lesiones en los ojos. 4. Aplicar la terapia en caso de soluciones ácidas y cáusticas que han sido ingeridas.





		5. Identificar los síntomas y tratamiento para quemaduras ácidas o cáusticas. 6. Utilizar el resucitador de oxígeno: - Partes del resucitador. - Operación del resucitador. - Cambio de cilindros. - CPR con resucitador.
5 Referencia OMI/OIT R4. Sec. 17 Ap. 2	5. Exploración del paciente. 1.5 Horas 5.1. Examen clínico del lesionado o enfermo. 5.2. Diagnóstico del lesionado o enfermo	1. Conocer como realizar la exploración física en la persona lesionada o accidentada. 2. Elaborar un diagnóstico de una gran variedad de factores individuales basados en: - Información derivada del historial médico. - Apariencia general. - Respuesta de preguntas específicas. - Examen físico.
6 Referencia OMI/OIT R4. Sec. 17 Ap. 2	6. Lesiones de la columna vertebral. 3.0 Horas 6.1. Reconocimiento de las lesiones espinales. 6.2. Medidas a tomar en la aplicación de los Primeros Auxilios y transporte del paciente o lesionado.	1. Mencionar los síntomas que presenta un paciente con lesión en espinal. 2. Identificar las complicaciones la cual pueden ser causadas por la inconsciencia. 1. Aplicar las medidas apropiadas de primeros auxilios, incluyendo: Control de la sensibilidad en las extremidades.





		Apropiado transporte de rescate y tratamiento para casos de sospecha de fractura de espina dorsal. 2. Lesiones en la cabeza: Nivel de conciencia/inconciencia.
7 Referencia OMI/OIT	7. Quemaduras, escaldaduras y consecuencias del calor y el frío. 3.0 Horas 7.1. Definición de las quemaduras y las escaldaduras. 7.2. La importancia de aplicar los primeros auxilios después de identificar cada una de ellas. 7.3. Uso correcto y aplicación de los primeros auxilios en los casos de quemaduras.	1. Identificar los conceptos de las quemaduras y escaldaduras. 2. Conocer la importancia de aplicar los primeros auxilios inmediatamente. 3. Distinguir entre quemadura y escaldadura. 4. Describir la diferencia entre quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. 5. Aplicar en forma correcta los primeros auxilios al paciente con quemaduras y/o escaldaduras. 6. Establecer la importancia de las preparaciones estériles.
8 Referencia OMI/OIT R4. Sec. 17 Ap. 2	8. Fractura, dislocaciones y lesiones musculares. 3.0 Horas 8.1. Características y tipos de fracturas, luxaciones y lesiones musculares.	1. Mencionar los tipos y las características de las fracturas, luxaciones y lesiones musculares.





	8.2. La importancia de la aplicación de los primeros auxilios a estas lesiones. 8.3. Aplicación y uso correcto de primeros auxilios de acuerdo al método.	2. Explicar la importancia de aplicar inmediatamente los primeros auxilios al paciente, cuando alguna de estas lesiones se presente. 3. Aplicar los primeros auxilios al paciente que presente estos síntomas, en forma correcta basándose en el método adecuado. 4. Establecer las precauciones necesarias mientras se utiliza las tablillas neumáticas. 5. Describir el tratamiento para partes lesionadas y la importancia de la inmovilización de la parte lesionada. 6. Describir los requisitos especiales para el tratamiento de las lesiones de la pelvis y la espina dorsal.
9 Referencia OMI/OIT R4. Sec. 17 Ap. 2	9. Cuidados médicos de personas rescatadas, incluyendo angustia, hipotermia y exposición al frío. 2.0 Horas 9.1. Las medidas que se deben considerar para la atención de un paciente que presente síntomas de angustia, hipotermia y exposición al frío. 9.2. Aplicación de las medidas a los pacientes.	1. Identificar los síntomas de angustia, hipotermia y exposición al frío, al examinar al paciente. 2. Mencionar cada una de las medidas que deben tomarse en cuenta para aplicar los primeros auxilios, en estos casos. 3. Aplicar los primeros auxilios inmediatamente y en forma correcta al paciente que presente estos síntomas.
10 Referencia OMI/OIT	10. Consejo médico por radio. 1.0 Horas 10.1. Disponibilidad para mandar un aviso médico por radio.	1. Describir el desarrollo del método usado para solicitar un consejo médico





R4. Sec. 17 Ap. 2	10.2. Métodos de uso y como obtener un aviso por radio.	por radio. 2. Enlistar los métodos y técnicas necesarias para solicitar un consejo médico por radio. 3. Interpretar el consejo obtenido de una fuente externa.
11 Referencia OMI/OIT R4. Sec. 17 Ap. 2	11. Farmacología. 2.5 Horas 11.1. Términos y principios que deben conocerse de los antibióticos, antisépticos, quicio terapéuticos y analgésicos.	1. Conocer los términos de fármacos y los principios básicos, así como las condiciones en que deben de usarse. 2. Drogas a bordo. Utilización. Dosis. Inyecciones intravenosa / Intramuscular. Prueba para las dosis de penicilina.
12 Referencia OMI/OIT R4. Sec. 17 Ap. 2	12. Esterilización. 0.5 Horas 12.1 Diferencias entre la desinfección y esterilización. 12.2 Comparación de los métodos reales.	1. Demostrar la desinfección de los instrumentos quirúrgicos.
13 Referencia OMI/OIT R4. Sec. 17 Ap. 2	13. Paro cardíaco, ahogo y asfixia. 2.0 Horas 13.1. Estados y causas de un ataque cardíaco y/o paro respiratorio. 13.2. La aplicación de la resucitación cardiopulmonar R.C.P.	1. Explicar las causas y estados de un paciente con síntomas y signos de un ataque cardíaco. 2. Demostrar la aplicación en forma correcta de un RCP al paciente.
14	Problemas psicológicos y psiquiátricos. 2.0 Horas	1. Explicar los disturbios





		circunstanciales que pueden influir por: - Características psicológicas de la gente de mar. - Consecuencias psicológicas por la separación.
15	15. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

MANUAL DEL INSTRUCTOR

La estructura del curso sigue los requisitos del Convenio sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW) y las recomendaciones en la sección 17 del documento de IMO/ILO para Guía.

El curso debe estar bajo control de un médico cualificado, la estructura exacta y contenido de las conferencias y el trabajo práctico y la manera como se realiza el trabajo del curso y el ser desarrollado a discreción de esa persona.

El documento como referencia aconseja que IMGS o la guía médica nacional apropiada pueda ser usada en la implementación del curso.

El manual del curso ha sido compilado, haciendo uso de extractos del IMGS, y debe ser utilizado para el desarrollo y soporte del curso, anexando los requerimientos específicos nacionales apropiados.

El programa de enseñanza se compone de dieciséis secciones principales, de las cuales las primeras son una revisión de los aspectos importantes ocupados en el entrenamiento anterior en primeros auxilios elementales, esto refleja los requisitos en el documento de IMO/ILO para la dirección.

Los tiempos asignados a cada sección son solamente valores sugeridos, y el instructor puede ajustarlos si es necesario en particular para cuando se realice la práctica será necesario incrementar los tiempos para asegurarse de que el participante puede demostrar correctamente su habilidad para llevar a cabo los procedimientos y medidas médicas con eficacia.

GUÍA DE ESTUDIO

El entrenamiento en este caso ayuda a proporcionar a la gente del mar los conocimientos y la habilidad en los primeros auxilios y para tomar la acción inmediata efectiva en caso de un accidente o enfermedad que puede ocurrir a bordo de un buque.

Debe ser observado que la competencia aplicada a los primeros auxilios médicos a bordo del buque está incluida en la función de controlar la operación del buque y el cuidado de las personas a bordo en la operación, el nivel para ambos oficiales encargados de la guardia de navegación y para los oficiales encargados de la guardia de máquinas.

Aunque las conferencias se amplían y explican los contenidos de los objetivos contenidos en el programa de enseñanza son importantes en la transmisión del conocimiento, la instrucción implica la aplicación práctica que es de igual importancia para establecer que los participantes también han adquirido las habilidades necesarias para realizar los primeros auxilios eficaces, y tan pronto como sea practicada los participantes deben demostrar los procedimientos implicados.

Para apoyar los objetivos del programa y para proporcionar la dirección del entrenamiento, un manual se ha compilado; y se debe proporcionar a cada participante que toma el curso.

El manual consiste en los capítulos 1, 2, 3, 4, 12, 14 y 17 y los anexos 1, 2, 4 y 5 de la guía médica internacional IMO/ILO/WHO envía (IMGS).

Aunque solamente ciertas partes de un capítulo o de un anexo pueden relacionarse directamente con los objetivos del programa, es considerado preferible proporcionar el capítulo entero o anexas más bien que a partes no relacionadas de ellas.

La tabla 1 muestra las páginas y diagramas relevantes de la Guía Médica Internacional para Buques IMGS que pueden ser utilizados como soporte en cada sección de los objetivos de enseñanza.

TABLA 1
EXTRACTO DE LA GUÍA MÉDICA INTERNACIONAL PARA BUQUES (IMGS)

Enseñanza	Extracto usado del IMGS
1. Acción inmediata.	Capítulo 1, para revisar el nivel de entrenamiento básico.
2. Botiquín de Primeros Auxilios.	Capítulo 1, páginas de la 48 a la 51, regulación nacional para los requerimientos del botiquín de primeros auxilios.
3. Estructura y funciones del organismo humano	Anexo 1, uso de todo el anexo, páginas de la 341 a la 348.
4. Riesgos toxicológicos a bordo del buque.	Capítulo 2, uso de todo el capítulo (referencia hecha de MFAG)
5. Exploración del paciente.	Capítulo 1, Tabla 1, páginas de la 4 a la 5. Capítulo 3, uso de todo el capítulo, páginas de la 61 a la 65. Anexos 2 al 4, uso de todos los anexos, páginas 349 a la 350 y 352 a la 353.
6. Lesiones de la espina dorsal.	Capítulo 1, páginas de la 28 a la 31, figuras 26 a la 29.
7. Quemaduras, Escaldaduras y consecuencias del calor y frío.	Capítulo 4, páginas de la 80 a la 82, figura 76. Capítulo 12, páginas de la 263 a la 268.
8. Fracturas, Dislocaciones y Lesiones Musculares.	Capítulo 1, páginas de la 19 a la 39, figuras 16 a la 39. Capítulo 4, páginas de la 82 a la 88, figuras 77 a la 89.
9. Cuidados Médicos de personas rescatadas, incluyendo angustia, hipotermia y exposición al frío.	Capítulo 12, uso de todo el capítulo, páginas de la 259 a la 269.
10. Consejo Médico por Radio.	Capítulo 14, uso de todo el capítulo, páginas de la 277 a la 282.
11. Farmacología.	Capítulo 17, uso de todo el capítulo, páginas de la 303 a la 308.
12. Esterilización.	Anexo 5, uso de todo el anexo, páginas de la 354 a la 355.
13. Paro cardíaco, ahogo y asfixia.	Capítulo 1, páginas de la 3 a la 14, figuras 1 a la 11.

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS Y PSIQUIÁTRICOS

ALGUNOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA GENTE DE MAR

El marinerio vive y trabaja en un medio peculiar donde tienen que adaptarse constantemente a las condiciones de cambio. La monotonía de la vida llega a menudo a ser insoportable y agregando a esto, están los ruidos continuos, la vibración, la fatiga, la falta del sueño, sin resolver la vida y de las exposiciones a los peligros de la carga.

Un importante aspecto que debe notarse es la exposición a los factores de peligros y anormales durante las 24 hrs. del día y no tiene plazo o periodo de recuperación de estas condiciones como pasa en una industria trabajadora de tierra. Cuando se combinan estos factores interaccionan con la preocupación, la nostalgia y otras tensiones mentales continuas y constantes, que llegan a formar una reacción peculiar en movimiento. Los efectos nocivos de estas reacciones psicológicas pueden ser mucho peor que un solo trauma psicológico. Por lo tanto los activos de la personalidad básica de una persona de mar se convierten en un factor importante. Sin embargo, aunque los estándares médicos rigurosos para la gente de mar se han desarrollado por encima del mundo, la selección psicológica no es todavía obligatoria ni es extensamente aplicable. Por lo tanto, el conocimiento de fondo de aspectos psicológicos de la gente de mar no llegarán a entenderse; la capitalización en las fuerzas naturales y las debilidades de la tripulación en relación con las condiciones de trabajo particular, pasan a segundo término.

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DESEABLES A BORDO DE UN BUQUE

a. Motivación,

La motivación influye el poder de la observación en el mar y la toma de decisión.

b. Emociones.

Las emociones afectan la capacidad para el trabajo. La estabilidad y las emociones bien equilibradas son necesarias para soportar situaciones difíciles de tensión.

c. Accionar.

d. Inteligencia.

Los factores intelectuales tales como la apreciación rápida de la situación, la flexibilidad, la concentración, la imaginación y de una memoria retentiva son de importancia básica. Los oficiales especialmente deben poder reconocer las interrelaciones en las nuevas situaciones, para encontrar soluciones adecuadas y ponerlas en palabras. Actualmente no sabemos los efectos de inteligencia si un nivel más alto, produce pocos errores, o una media produce una mejor capacidad para mejorar la observación y el trabajo.

e. Percepción.

Los marineros deben realizar los límites de su percepción bajo condiciones de integrarse en el mar.

1. Interfase Hombre-Máquina.

Los componentes técnicos de un buque demandan capacidades especiales, conocimientos técnicos, y saber-como, control de los movimientos de precisión, reacciones rápidas, la minuciosidad etc.

FACTORES EN EL AMBIENTE DE UN BUQUE QUE PUEDE CONTRIBUIR AL MAL FUNCIONAMIENTO PSICOLÓGICO UN NUEVO EQUILIBRIO EN LAS CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO.

Para la mayoría de las carreras en tierra, las condiciones de trabajo y de vida, pueden ser separadas en:

- > Medio de trabajo. (cuando estoy de guardia).
- > Medio familiar y social (cuando salgo de guardia).

Ellos tienen diferentes funciones y roles de vida en los dos medios. Pero a bordo ambos medios son inseparables e intercambiables. De hecho están fusionados en uno solo cuando un aspecto influye en el otro. Hay un trabajo fijo de jerarquía y un programa, condiciones y cuartos de vida invariables y siempre presentes y nunca cambia la compañía de otros miembros de la tripulación.

Por ejemplo, un oficial es oficial en todas las situaciones, y durante su entera presencia en los buques. Sin embargo, las teorías psicológicas proponen que para la higiene y el desarrollo mental normal, el cambio de roles de vida es esencial. Si niegan a una persona tal cambio, puede dar lugar a la frustración que conduce a la agresión y la indiferencia que se pueden manifestar como accidentes, enfermedad, crimen, peleas, luchas, alcoholismo etc.

CAMBIO DE UN AMBIENTE NATURAL A UNO ARTIFICIAL

Bajo condiciones ambientales naturales, el hombre reacciona como por un instinto natural para evitar faltas. Pero el buque moderno de hoy presenta un ambiente artificial. Por lo tanto, él no puede confiar más en sus instintos naturales. Él tendrá que adaptarse a las leyes específicas y a las reglas del capitán del mundo técnico. Si él continúa con su patrón natural del comportamiento bajo nuevo ambiente artificial, puede dar lugar a más faltas.

COMUNICACIÓN A BORDO

Las tripulaciones multinacionales han hecho una característica aceptada para la vida del marino. Por lo tanto, la comunicación entre miembros de la tripulación puede no ser posible en todos los buques en la misma extensión. Aunque una buena comunicación es indispensable para la seguridad de la tripulación, el buque y para las operaciones uniformes, se tiene que agregar un punto de vista psicológico.

La comunicación con la gente es necesaria si los individuos deben ser eficientes y equilibrados. El aislamiento da lugar a cambios de actitudes mentales y a un comportamiento anormal con consecuencias desagradables.

La capacidad lingüística es esencial para alcanzar personalidad versátil y un desarrollo de un acercamiento más amplio a la vida.

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LA SEPARACIÓN DE LA FAMILIA Y DE LA SOCIEDAD

La separación de la familia no solo influye en la relación emocional entre los padres, sino también causa problemas en el manejo de la familia y la educación de los niños. Sobre todo, esto da lugar a cambiar de una forma patriarcal al control del sistema matriarcal durante la ausencia del padre marino. La madre tiene que solucionar los problemas diarios. La situación cambia otra vez durante las vacaciones del marino.

A bordo del buque tiene que vivir con otros marineros y no tiene la opción de seleccionar sus compañeros de trabajo. El tiene que vivir con otros, le guste o no. Sus amigos verdaderos están en tierra y muy lejos. El extraña los privilegios de una buena relación, confianza, relajación, empatía, intereses comunes etc.

Se agrega a esta separación el hecho de que los navegantes muy a menudo viven en aislamiento con respecto a la información. Desempejante de la disponibilidad de la información a través de la prensa, de la radio, de TV etc.

Esto puede conducir en disminuir el fondo del conocimiento y de la indiferencia resultante. También si uno no está bien informado, uno puede no poder preocuparse de sus propios asuntos.



FUENTES DE CONSULTA

- B1** Compendio del Curso: Contiene un resumen Seleccionado de la Guía Médica Internacional a bordo de un barco.
- B2** Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Pesca, Instituto Mexicano del Seguro Social (1979), Instructivo de Sanidad, Atención y Consulta Radio Médica a Bordo de Embarcaciones, México, D. F..

REFERENCIAS DE OMI

- R1** Convenio Internacional sobre Normas de Formación, titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW)
- R2** Código Internacional de Señales, sección Médicas, (J 987).
- R3** Resolución de la OMI A.438 (XI), Entrenamiento y Calificación de personas encargadas de los cuidados médicos a bordo de los buques.
- R4** Documento de Referencia IMO/ILO.
- R5** ILO/IMOMHO Organización Mundial de la Salud (1998), Guía Médica Internacional para buques (IMGS) Génova.
- R6** Guía Médica de Primeros Auxilios para uso de accidentes que involucran mercancía peligrosas (MFA)

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		



Aprendizaje colaborativo			
--------------------------	--	--	--

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE	
Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Maquinista Naval / Medicina / Enfermería o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

